

Vortragstext zur Präsentation

Teddybär als Baby-Weinen-Alarm

Projektvorstellung

18. Mai 2026

Hinweis

Dieser Text ist als Sprechtext gedacht. Er muss nicht wortwörtlich abgelesen werden, sondern kann als Orientierung für die Präsentation verwendet werden.

Folie 1: Titelfolie

Guten Tag, ich stelle heute meinen Prototypen „Teddybär als Baby-Weinen-Alarm“ vor.

In dem Projekt geht es um ein interaktives Textil. Ein normales, vertrautes Objekt, nämlich ein Kuschelbär, wird mit Sensorik und Software erweitert. Der Bär soll laute Geräusche oder mögliches Babyweinen erkennen und diese Information an eine App weitergeben.

Technisch besteht der Prototyp aus einem ESP32 mit Mikrofon, einem Go-Server zur Auswertung der Messwerte und einer Flutter-App, die den aktuellen Zustand für die Eltern sichtbar macht.

Folie 2: Ausgangsidee

Die Ausgangsidee war, Technik möglichst unauffällig in ein vertrautes Objekt zu integrieren.

Ein Teddybär ist weich, bekannt und wirkt nicht wie ein technisches Gerät. Genau das ist bei interaktiven Textilien interessant: Die Elektronik verschwindet im Objekt, aber das Objekt bekommt trotzdem eine digitale Funktion.

Der Bär nimmt Geräusche in seiner Umgebung wahr. Die Messwerte werden an einen Server geschickt. Dort wird entschieden, ob alles ruhig ist, ob es sehr laut ist oder ob mögliches Babyweinen erkannt wurde. Die App zeigt diese Information dann als verständliche Warnung an.

Folie 3: Konzept

Auf dieser Folie sieht man das Grundkonzept: Textiles Objekt, Wahrnehmung und Reaktion.

Das textile Objekt ist der Teddybär. Er ist kindgerecht und vertraut. Die Sensorik kann darin verdeckt eingebaut werden, sodass die Nutzung keine große technische Hürde hat.

Die Wahrnehmung passiert über Geräusche. Der ESP32 misst den Pegel und kann zusätzlich kurze Audiodaten an den Server schicken. Der Server macht daraus ein Ereignis.

Die Reaktion passiert über die App. Statt nur rohe Messwerte zu zeigen, übersetzt die App die Ereignisse in klare Zustände wie „Alles ruhig“, „Weinen erkannt“ oder „Sehr laut“.

Folie 4: Architektur

Die Architektur besteht aus drei Hauptteilen.

Der erste Teil ist der Teddybär mit ESP32 und Mikrofon. Der ESP32 misst die Lautstärke und sendet die Daten per HTTP als JSON an den Server. Für die Audioanalyse kann er außerdem kurze WAV-Ausschnitte senden.

Der zweite Teil ist der Go-Server. Er ist die zentrale Stelle im System: Er nimmt Messwerte entgegen, speichert die letzten Ereignisse und bewertet, ob eine Warnung ausgelöst werden soll. Die Bewertung kann lokal über Lautstärke-Schwellwerte passieren oder optional mit Gemini unterstützt werden.

Der dritte Teil ist die Flutter-App. Sie fragt den Server regelmäßig ab und zeigt den aktuellen Status, den Pegel und die letzten Ereignisse an. Dadurch müssen die Eltern nicht direkt auf den Bär schauen, sondern bekommen die Warnung über die App.

Folie 5: Flutter-App

Die Flutter-App ist als Dashboard für Eltern gedacht.

Im oberen Bereich sieht man den aktuellen Status. Mögliche Zustände sind zum Beispiel „Bereit“, „Alles ruhig“, „Weinen erkannt“ oder „Sehr laut“.

Zusätzlich zeigt die App den aktuellen Pegel an. Sie fragt den Server alle drei Sekunden ab. Wenn ein neues Warnereignis erkannt wird, kann ein Warnton abgespielt werden.

Unten gibt es eine Ereignisliste mit den letzten Meldungen. Für die Demo sind außerdem Testbuttons hilfreich, weil man damit Warnungen auslösen kann, auch wenn gerade kein ESP32 angeschlossen ist.

Folie 6: Demo

In der Demo würde ich zuerst kurz zeigen, dass der Server läuft. Danach öffne ich die Flutter-App und zeige den normalen Zustand.

Dann löse ich ein Testereignis aus oder nutze den ESP32 mit Mikrofon. Wenn ein lautes Geräusch oder ein Weinen-Ereignis erkannt wird, ändert sich der Status in der App. Außerdem erscheint das Ereignis in der Liste, und bei aktivierter Tonfunktion wird ein Warnsignal abgespielt.

Wichtig ist dabei: Der Prototyp funktioniert auch ohne externe KI. Wenn Gemini nicht verfügbar ist, kann der Server weiterhin über lokale Schwellwerte reagieren. Mit Gemini kann die Bewertung aber genauer werden, weil nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Art des Geräuschs betrachtet wird.

Schluss

Zusammenfassend zeigt das Projekt, wie ein normales textiles Objekt zu einem interaktiven System erweitert werden kann.

Der Teddybär bleibt äußerlich ein vertrautes Objekt, bekommt aber durch ESP32, Server und App eine neue Funktion. Er kann Geräusche wahrnehmen, Ereignisse auslösen und Eltern über eine App informieren.

Für eine Weiterentwicklung könnte man die Hardware kleiner und stabiler einbauen, die Erkennung mit mehr Testdaten verbessern und die App für eine echte Nutzung auf dem Smartphone erweitern.

Kurzer Demo-Ablauf

1. Server starten.
2. Flutter-App öffnen.
3. Normalen Zustand „Alles ruhig“ zeigen.
4. Testbutton oder ESP32-Geräusch verwenden.
5. Statuswechsel und Ereignisliste in der App zeigen.
6. Kurz erklären, ob die Bewertung lokal oder mit Gemini erfolgt.